

쌤쌤 움직임 스타일 연구 정리 (2026-10-01)

토요일(10/3) 팀 회의 전에 읽을 자료입니다. 읽는 사람은 쌤쌤 팀원과 카이스트 연구원입니다. 근거 문서, 웹페이지, 스크립트는 7절에 모았습니다.

1. 한 줄 결론

같은 날 같은 동작 안에서는 사람마다 반복해도 일정한 움직임 특징이 있다. 다만 그 특징은 대부분 동작에 묶여 있다. 날이 바뀌어도 유지되는지는 S2에서 확인한다.

- **특징은 있다.** 조깅 영상 12명×2테이크로 영상 주인을 맞혔다. 체형이 많이 섞이는 평균 자세 특징은 빼고 "움직임 폭" 특징만 썼는데 75%를 맞혔다. 아무렇게나 고르면 8%다. 다만 움직임 폭에도 팔다리 길이 비율이 섞였는지는 아직 확인하지 않았다.
- **대부분 동작에 묶여 있다.**
 - 팔꿈치처럼 동작이 요구하는 각도는 조깅에서 걷기로 넘어가지 않는다(3D 기준 $r = -0.04$).
 - 화면 2D 각도 6개로 조깅→걷기 주인을 맞힌 비율은 12%로, 우연(8%)과 거의 같다. 반대 방향은 34%다. 두 동작은 촬영 방향이 달라서 낮게 나왔을 수 있다.
 - 스타일 전이 방법 4가지로도 결과를 그 사람의 실제 걷기에 더 가깝게 만들지 못했다. 원래 조깅과 걷기가 닮은 정도(평균 $r = 0.40$)를 넘은 방법이 없다.
- **일부는 넘어간다.** 이동 동작(걷기·조깅·지친 걷기)끼리는 몸가짐 습관이 이어진다.
 - 미리 정한 3D 자세 특징 9개 중 조깅↔걷기에서 이어진 것은 4개다. 상체 앞기울기, 고개를 앞으로 뺀 정도, 팔 벌림, 무릎 굽힘의 평균이다($r = 0.64-0.70$, 12명).
 - 9개 특징으로 다른 동작의 주인을 맞힌 비율은 27-53%다(우연 8-9%).
 - 다른 동작 쌍에서는 같은 4개도 $r = 0.30-0.79$ 로 들쭉날쭉하다.
 - 상관 r (피어슨)은 사람별 값이 두 동작에서 함께 커지고 작아지는 정도를 -1에서 1 사이로 나타낸다. 1에 가까우면 한 동작에서 값이 큰 사람이 다른 동작에서도 크다. 12명뿐이라 한두 명에게 크게 좌우될 수 있다. 예를 들어 $r = 0.65$ 의 95% 신뢰구간은 대략 0.1-0.9다.
- **그래서:** 캐릭터에 입힐 동작과 같은 동작을 그 사람에게서 찍어야 한다. 조커가 걸어오는 장면이면 참가자가 걷는 모습을 찍는다.

한계(모든 결론에 해당): 참가자는 12명 내외이고, 모두 같은 날(8/22) 같은 옷으로 찍었다. 영상은 스마트폰이 아니라 전용 카메라(Sony FX3·Lumix G9ii, 60fps, 상시조명)로 찍었다. 관절은 이 영상에서 MediaPipe로 뽑은 2D·3D 근사값이다. MediaPipe는 영상에서 관절 위치를 자동으로 뽑는 무료 도구다. 다른 날·다른 옷에서 결과가 유지되는지는 아직 모른다. 최종 목표인 스마트폰 촬영에서 유지되는지도 아직 모른다. 날짜 문제는 S2 재촬영(5명)이 첫 확인이 된다.

2. 무엇을 확인했나

읽는 법

- **테이크:** 같은 동작을 한 번 찍은 영상이다. n 은 사람 수, k 는 사람당 테이크 수다.
- **식별률:** 테이크 하나를 빼 두고, 남은 테이크로 사람별 평균을 만든 뒤 가장 가까운 사람을 고른다. 이렇게 해서 맞힌 비율이다. 우연 수준은 1/사람 수다(12명이면 8%).
- **몸 크기 정규화:** 관절 좌표를 그 사람의 몸통 길이(어깨 중점-골반 중점)로 나눈다. 키와 카메라 거리의 영향을 빼기 위해서다.

- **깊이:** 카메라에서 멀어지고 가까워지는 방향이다. 카메라 한 대로 찍은 영상은 이 방향의 움직임을 잘 재지 못한다. 그래서 그 방향 값에는 가짜 흔들림(노이즈)이 섞인다.
- **2D와 3D:** 2D는 화면에 보이는 각도이고, 3D는 MediaPipe가 추정한 몸 기준 각도다. 같은 관절 이름이어도 값이 다르다.

2-1. 데이터 정리: 분석할 영상이 얼마나 되나?

- S1은 2026-08-22 대전에서 찍었고, 참가자 번호는 15개다. 동작은 8가지다.
 - M00 캘리브레이션(T포즈 뒤 차렷), M01 걷기, M02 손 뻗기, M03 말하며 손짓
 - M04 앉았다 일어서기, M05 제자리 뛰기, M06 조깅, M07 지친 걷기
- P001-P007은 Sony(오전), P008-P014는 Lumix(오후)로 찍었다. 오늘(10/1) P009-P014를 `auto_cut.py`로 잘라 **P001-P014 정리를 마쳤다.**
 - 이 스크립트는 진행자 음성 받아쓰기와 관절 신호로 영상을 자른다. 참가자마다 사람이 결과를 확인한다.
 - 손으로 자른 P008과 비교하면 자른 지점이 대부분 ± 0.5 초 안에 들어왔다.
- 빠진 영상:
 - P015는 치마를 입어 촬영하지 않았다(원본 24초뿐).
 - P010·P011은 M04를 찍지 않았다.
 - P005의 M06/M07과 P009의 M06은 화면을 벗어나 뺐다. P009는 2-4의 자동 검사가 잡아냈다.
- 분석 인원:
 - 조깅 12명, 앉기 12명이다.
 - 걷기는 P001·P002가 한 번만 찍어서 반복 비교는 10명이다.
 - 지친 걷기는 두 번 이상 찍힌 사람이 4명뿐이다.
 - 동작을 넘는 비교에는 걷기 12명, 지친 걷기 11명을 쓴다.
- S2(다른 날·다른 옷) 재촬영은 P005만 확정됐고, 4명이 더 필요하다.

2-2. 동작별 ICC: 어떤 동작이 반복해도 같게 나오나? (P001-P007, 6-7명. 12명으로는 아직 다시 재지 않음)

ICC는 같은 사람이 다시 해도 같게 나오는 정도다. 대개 0-1이고, 음수도 나올 수 있다.

- 0.5 미만이면 약함, 0.5-0.75는 보통, 0.75-0.9는 좋음, 0.9를 넘으면 아주 좋음이다.
- 음수는 신호가 없다는 뜻이다.

아래 표는 관절 속도 평균의 ICC이고, **몸 크기 정규화 후** 값이다. 정규화 전 값과 바뀐 이유는 3절에 있다.

동작	관절	ICC(정규화 후)	n×k
M02 손 뻗기	오른손목	0.464	7×3
M03 말하며 손짓	양손목	-0.299	7×2
M04 앉았다 일어서기	엉덩이	0.590	7×3
M06 조깅	엉덩이 / 전체 8관절	0.544 / 0.782	6×2
M01·M05·M07	—	P001-P007 안에서는 반복 테이크가 모자라 이 표에서 뺐다. 걷기는 14명 정리 뒤 10명으로 췌다(2-6). 제자리 뛰기는 전원 1테이크다	—

- **동작마다 맞는 관절이 따로 있다.** 손 뻗기는 손목만, 앉기는 엉덩이만 쓰는 편이 8관절 전체보다 나았다(0.464 vs 0.391, 0.590 vs 0.398). 조깅만 예외로 전체가 더 높았다.
- **경향:** 정규화 전에는 "몸이 자동으로 하는 동작은 강하고 의식적인 동작은 약하다"로 보였다.
 - 정규화 후에는 조깅·앉기·손 뻗기가 모두 0.46-0.59로 비슷하다.

- 신호가 없는 것은 말하며 손짓(M03)의 손목 속도 하나다. 같은 사람 안에서도 손짓 세기가 최대 16배 달랐다.
- 같은 M03에서도 전신 S는 0.749였다(6×2, 재확인 필요).
- **표본 계획:** 검정력 분석을 했다. 가상 반복 실험으로 표본 크기에 따라 추정치가 얼마나 흔들리는지 보는 방법이다.
 - 결과는 사람 수(n)를 늘리는 쪽이 반복 수(k)를 늘리는 쪽보다 훨씬 효과가 크다는 것이었다.
 - 이 결과는 정규화 전 값 0.870을 진짜 값으로 가정한 계산이다. 0.544로 다시 계산하지는 않았다.
 - 이 결과에 따라 P008-P014 정리를 먼저 했고, 정리는 오늘 끝났다.
 - S2의 용도는 표본을 키우는 것이 아니다. "날짜와 옷이 바뀌어도 유지되나"라는 다른 질문에 답하는 것이다.

2-3. WST: 무용 이론의 축으로 사람을 비교할 수 있나?

WST는 라반 에포트를 계산식으로 옮긴 축이다. 라반 에포트는 무용에서 움직임의 질감을 나누는 틀이다.

- W = 무게감(힘, 운동에너지)
- S = 공간감(동선이 곧은 정도)
- T = 타이밍(급함)
- F = 흐름. 우리가 나중에 추가했고, 움직임이 얼마나 덜컹거리는지(속도가 갑자기 바뀌는 정도)로 잴다.

여기서 쓴 값은 카이스트 추출기에서 나온 것이 아니다. Larboulette & Gibet(2015)는 라반 에포트를 계산식으로 정리한 논문이다. 이 식을 정면 카메라 2D 관점에 옮긴 근사값이다.

W95는 모든 프레임의 운동에너지를 작은 순서로 줄 세웠을 때 95% 지점의 값이다. 가장 큰 5%를 뺀, 사실상의 최댓값이다. 최댓값 대신 쓰는 이유는 한 프레임에서 튀는 값에 덜 끌려가게 하려는 것이다. 이름 끝의 _b는 몸 크기 정규화를 했다는 표시다(T_b, F_b도 같다).

- **WST를 지표 하나로만 쓰면 약하다.** 조깅 12명에서 W95_b는 ICC 0.618, 식별률 12%였다. 식별률은 거의 우연 수준이다. 같은 12명에서 T_b는 0.217, S는 0.476이었다.
- **T·F는 평균 속도와 많이 겹친다.**
 - 6-7명 기준으로 T와 평균 속도의 r은 0.87-0.99, F와 T의 r은 0.91-1.00이었다.
 - W95_b도 평균 속도와 r 0.80-0.91로 겹친다.
 - 12명으로는 다시 확인하지 않았다.
 - 카이스트 회의에서 들은 "F는 T와 같아 뺀다"와 맞는다.
- **S는 대부분 약하다.** P001-P007 기준 ICC 0.15-0.45, 12명 조깅에서 0.476이다. 정면 카메라에서는 앞뒤 방향 동선이 보이지 않기 때문으로 추정한다. 예외로 말하며 손짓할 때의 전신 S가 0.749(6×2)였지만, 다시 확인해야 한다.
- **덤 1: 몸 크기 정규화는 꼭 해야 한다.**
 - 프레임 대각선을 1로 놓았을 때 몸통 길이가 0.064-0.101로, 사람마다 1.6배 차이 났다(P001-P007).
 - 정규화하지 않으면 그 사람의 움직임이 아니라 "그 사람의 키와 그날 선 위치"를 재게 된다.
 - 이것 때문에 이전 최고 기록이 크게 내려갔다(3절).
- **덤 2: 카이스트 데모 영상으로는 우리 식을 검증하지 못했다.**
 - 데모 52개를 MediaPipe로 다시 뽑아 잴다.
 - 같은 영상을 화면에서 40픽셀 옮겨 다시 저장만 해도 값이 흔들렸다. W95 14-45%, F 8-12%, T 2-7%, S 3-5%였다.
 - 스타일 조절 효과(T ±1-3%, S ±1-10%)는 대부분 이 노이즈 범위 안에 들었다. 그래서 기대한 방향으로 값이 움직인 안무가 대부분 4개 중 1-2개였다. 우연 수준이다.
 - 그래서 렌더 영상(컴퓨터로 만든 결과 영상) 대신 관절 좌표 원본 파일(BVH·npz 형식)을 요청하기로 했다.

2-4. PCA: 데이터가 스스로 찾은 축으로는 구별되나? (12명)

PCA는 많은 관절 좌표를 서로 겹치지 않는 대표 축 몇 개로 압축하는 방법이다. 수업 슬라이드의 "포즈 공간"과 같은 방법이다.

- 관절 좌표 24개(12관절 × 가로·세로 좌표)를 대표 축 10개로 줄였다.
- 이 10개 축이 조깅 움직임 변화의 97%, 앉기의 98%를 설명한다.

테이크마다 두 가지를 특징으로 쓴다.

- 평균 자세: 각 축 위에서 평소 머무는 위치
- 움직임 폭: 각 축 위에서 움직이는 범위

특징 (식별률, 우연 8%)	M06 조깅 (12명×2)	M04 앉기 (12명×3)
PCA 자세 + 폭 (20개)	92%	61%
PCA 움직임 폭만 (10개)	75%	33%
PCA 평균 자세만 (10개)	79%	—
팔다리 길이 비율만 (체형)	83%	39%
WST+F 묶음	38%	28%
W95_b 하나만	12%	25%

- **카메라 그룹 차이만으로 생긴 결과는 아니다.**
 - 조깅 92%는 24개 중 22개를 맞힌 것이다.
 - Sony 6명, Lumix 6명 안에서 따로 재도 둘 다 92%였다. 그룹 안에서는 후보가 6명이라 우연 수준이 17%다.
 - 다만 같은 날 연달아 찍은 조건의 영향은 배제되지 않았다. S2에서 확인해야 한다.
- **92%에는 체형이 섞여 있다.**
 - 평균 자세 특징은 팔다리 길이 비율로 최대 R^2 0.9까지 설명된다.
 - 팔다리 비율만으로도 83%를 맞힌다.
 - 그래서 "움직임이 사람마다 다르다"의 근거로는 움직임 폭만 쓴 75%를 내세운다.
 - 팔다리 비율을 회귀로 직접 빼고 다시 재는 작업은 아직 하지 않았다.
- **원근 때문에 생긴 결과도 아니다.**
 - 조깅은 원을 돌아서 카메라와의 거리가 계속 바뀐다.
 - 그래서 매 순간 몸통 길이로 나눠 다시 잴는데, 결과가 비슷했다(75→79%, 92→88%).
 - 다만 PC 축 일부는 카메라를 향한 몸 방향을 잡고 있을 수 있다.
- **복원 오차로 추적 실패를 자동으로 잡을 수 있다.** 복원 오차는 압축했다 되돌렸을 때 원래와 어긋나는 정도다. 이 방법으로 P009 조깅을 찾았다. 화면 밖으로 나가고 다리가 잘린 영상이었다.
- **세부 잔차에 개인성이 모여 있다는 증거는 없다.** 상위 5개 축으로 복원하고 남은 잔차의 크기로는 12%만 맞혔다. 거의 우연 수준이다. 잔차가 어느 관절에서 남는지는 아직 보지 않았다.
- **결론:** WST는 해석하기 쉬운 이름표로 남기고, 사람 구별은 PCA에 맡긴다. 움직임 특징끼리 비교하면 조깅에서는 PCA 움직임 폭이 WST 묶음보다 강하다(75% vs 38%). 앉기에서는 비슷하다(33% vs 28%).

2-5. 캐리커처: 조깅에서 무엇을 과장할 만한가?

캐리커처는 12명 평균과의 차이를 배율로 키워 보여주는 것이다. 웹페이지 "캐리커처 랩"에서 12명의 조깅·앉기를 과장 배율 슬라이더로 볼 수 있다.

아래 표는 조깅 첫 테이크 기준이다. 2D 정면 화면에서 잦고, 길이는 몸통 길이를 1로 놓은 값이다. 무릎 들림 폭은 무릎이 위아래로 오르내리는 범위다.

지표	12명 평균	사람 간 범위	반복 ICC
팔꿈치 굽힘 각 (180° = 쪽 펴)	112°	81°(P006) - 151°(P010)	0.96
위아래 들썩임	0.13	0.07 - 0.23	0.74
상체 기울기	5°	3° - 7°	0.61
무릎 들림 폭(위아래)	0.17	0.14 - 0.25	0.48
팔 흔들림	0.22	0.18 - 0.28	0.32

- **팔꿈치가 과장 근거로 가장 믿을 만하다.** 사람마다 뚜렷이 다르고(평균 대비 -32°에서 +39°), 반복 ICC가 0.96으로 다섯 지표 중 가장 일정하다.
- **들썩임이 그다음이다(ICC 0.74).** 사람 간 상대 퍼짐은 다섯 지표 중 가장 크다.
- **팔 흔들림과 무릎 들림 폭은 과장하면 위험하다.** 반복 일관성이 낮다(0.32, 0.48). 사람 간 차이의 상당 부분이 테이크마다 생기는 흔들림일 수 있어서, 과장하면 노이즈까지 키울 수 있다.

2-6. 동작을 넘어가나: 조깅 특징이 걷기에도 나타나나? (2D)

각도(2D)	조깅 안 반복 ICC (12명)	걷기 안 반복 ICC (10명)	조깅↔걷기 사람 간 상관 (12명)
팔꿈치	0.96	0.93	0.26
무릎	0.96	0.78	0.59
팔 벌림	0.92	0.93	0.68
허벅지 들기	0.82	0.44	0.00
상체 기울기	0.61	0.87	-0.35
고개	0.80	0.67	0.55

2-8의 3D 각도와는 숫자가 조금씩 다르다. 예를 들어 팔꿈치 조깅↔걷기 r 은 2D 0.26, 3D -0.04다. 결론은 두 방식이 같다. 팔꿈치는 넘어가지 않고, 팔 벌림·무릎·고개는 일부 넘어간다.

- **동작이 바뀌면 일부는 약해지고 일부는 사라진다.** 한 동작 안에서는 대체로 일정하다. 하지만 조깅할 때 팔을 펴는 사람이 걸을 때도 팔을 펴지는 않는다.
- **넘어가는 각도와 안 넘어가는 각도가 갈린다.**
 - 동작이 요구하는 각도(팔꿈치·허벅지 들기)는 넘어가지 않는다.
 - 팔 벌림·무릎·고개는 일부 넘어간다(r 0.55-0.68).
- **6개를 한꺼번에 쓰면 거의 우연 수준이다.**
 - 조깅→걷기 주인을 맞힌 비율은 12%로, 우연(8%)과 거의 같다.
 - 체형(팔다리 비율)으로 맞히면 58%다.
 - 반대 방향(걷기→조깅)은 34%다.
 - S1 걷기는 옆모습이고 조깅은 화면 앞을 원으로 돌았다. 그래서 2D 숫자에는 촬영 방향 차이도 섞여 있다. 넘어가는 성분은 2-8에서 3D로 따로 본다.
- **이태희 연구원의 지적은 일부 맞았다.** "조깅에서 뽑은 특징은 조깅 계열에만 유효하다"는 동작이 요구하는 각도(팔꿈치 등)에서는 맞았다. 다만 몸가짐 평균은 이동 동작 사이에 일부 넘어간다(2-8).

2-7. 스타일 전이 방법 비교: 무엇으로 입히나?

비교한 방법

- **관절 각도 오프셋**: 참가자가 집단 평균과 다른 만큼(팔꿈치·무릎·팔 벌림·상체 각도)을 바탕 걷기에 더한다. 팔 흔들림 폭은 비율로 곱한다. 학습이 필요 없다.
- **관절 AdaIN**: AdaIN은 원래 그림 스타일을 바꾸는 데 쓰던 기법이다. MOCHA(SIGGRAPH Asia 2023, 컴퓨터 그래픽스 학회)가 이 기법을 동작에 썼다.
 - 우리는 AdaIN을 관절 각도 16개(채널)에 바로 적용했다.
 - 16개는 상체·고개의 앞뒤·옆 기울기 4개, 좌우 위팔·허벅지의 앞뒤·옆 각 8개, 좌우 팔꿈치·무릎 굽힘 4개다.
 - 바탕 걷기의 각 채널이 평소 머무는 위치(평균)와 흔들리는 폭을 참가자 값으로 바꿔 끼운다.
 - 예: 바탕 걷기의 팔꿈치가 150° 근처에서 $\pm 10^\circ$ 흔들리면, 참가자 값(예시: 130° 근처, $\pm 15^\circ$)으로 바꾼다.
 - 오프셋을 모든 채널로 넓힌 형태이고, 학습이 필요 없다. 식은 style_transfer_compare.md §5a에 있다.
- **모션퍼즐**: 몸 부위별로 스타일을 입히도록 미리 학습된 AI 모델이다.
- **Aberman 2020**: 배우가 연기한 감정 걸음으로 학습된 AI 스타일 전이 모델이다.
- **바탕 걷기**: 카네기멜런대(CMU)가 공개한 모션캡처 자료 중 기본 걷기 하나(파일 번호 35_06)를 썼다. 결과는 CMU 배우 골격에 없었기 때문에 체형은 빠진다.
- **기준선**: 같은 사람의 걷기 두 테이크(T01과 T02)가 서로 맞는 정도다. "그 사람이 한 번 더 걸었을 때" 수준이라고 보면 된다.

같은 동작: 걷기 T01에서 특징을 뽑아 입히고, 뽑을 때 쓰지 않은 T02와 비교 (MediaPipe 3D, 10명, 우연 10%)

방법	식별	상관: 팔꿈치·무릎·팔 벌림·상체 속임	팔 흔들림	허벅지 흔들림
기준선 (T01↔T02)	7/10	0.93·0.82·0.90·0.96	0.89	0.30
관절 AdaIN	8/10	0.93·0.82·0.90·0.96	0.94	0.10
관절 각도 오프셋	8/10	0.93·0.82·0.88·0.96	0.89	-0.52
AdaIN상대 (집단 평균과의 차이만)	6/10	0.93·0.82·0.70·0.96	0.94	0.24
모션퍼즐	4/10	0.90·0.86·0.86·0.95	0.74	-0.11
Aberman 2020	1/10	거의 0	거의 0	거의 0

- **같은 동작이면 관절 AdaIN과 오프셋이 함께 1위다.**
 - 둘 다 10명 중 8명을 맞혔고, 기준선은 7명이다. 한 명 차이라 기준선과 같은 수준으로 본다.
 - 허벅지 흔들림은 같은 사람도 매번 달라서(기준선 0.30) 맞히기를 방해한다. 오프셋은 이 값을 바탕 걷기 그대로 두어 방해가 줄었다.
- **주의: 이 표는 전이 품질의 근거가 아니다.**
 - 평가 지표 6개는 방법이 직접 맞춰 넣는 값이다. AdaIN은 6개 전부, 오프셋은 5개를 맞춘다.
 - 그래서 결과↔T02가 T01↔T02와 같게 나오는 것은 구조상 당연하다.
 - 이 결과가 보여주는 것은 "뽑은 값이 결과에 그대로 실린다"까지다. "그 사람다움이 옮겨졌다"는 근거는 아니다.
 - 평가에 쓰지 않은 성분(리듬·타이밍, 손목·발목 꺾적)과 눈 평가로 따로 확인해야 한다.
- **AdaIN과 오프셋의 차이는 숫자로 가리기 어렵다.**
 - 팔 흔들림 상관은 AdaIN 0.94로 오프셋(0.89)보다 약간 높지만, 10명이라 차이로 보기 어렵다.
 - AdaIN은 16채널을 모두 옮긴다. 하지만 6개 지표 밖 채널이 그 사람의 습관인지는 평가하지 않았다.
- **옆 방향 채널은 평균만 옮겼다.**
 - 걷기는 옆모습이라 몸의 옆 방향이 깊이 방향이 된다.
 - 흔들림까지 옮기면 상체 옆 흔들림이 1.0°에서 8.0°로 커진다.
 - 걷기에서는 옆 방향 평균도 반복 일관성이 낮다(고개 옆 ICC 0.05, 상체 옆기울기 0.59).

다른 동작: 조깅에서 특징을 뽑아 걷기에 입힘 (3D, 12명)

여기 r 은 3D 각도 지표 6개(팔꿈치·무릎 등) 각각의 상관을 평균한 값이다.

방법	조깅 특징이 남았나 (조깅↔결과 r , 6개 평균)	실제 걷기와 닮았나 (결과↔실제 걷기 r , 6개 평균)
관절 AdalN	0.87	0.39
관절 각도 오프셋	0.78	0.32
모션퍼즐	0.83	0.19
Aberman 2020 (3D)	0.10	-0.08

비교 기준은 원래 조깅과 걷기 사이의 $r = 0.40$ 이다. 주로 상체 숙임 0.76, 팔 벌림 0.58, 무릎 0.55에서 나온 값이다. 오른쪽 열이 이보다 높아야 전이가 실제 걷기에 가까워졌다고 볼 수 있다.

- 어느 방법도 기준을 넘지 못했다.
 - AdalN·오프셋·모션퍼즐 세 방법은 조깅 특징을 옮긴다(0.78-0.87).
 - Aberman 2020은 0.10이라 옮기지도 못했다.
 - 실제 걷기와의 상관은 AdalN이 0.39로 기준과 같은 수준이고, 오프셋 0.32, 모션퍼즐 0.19다.
 - 원래 넘어가는 몸가짐 뒤편만 옮겨지고, 그 이상은 못 했다는 뜻이다.
- 오프셋은 걷기 결과를 사람마다 과하게 다르게 만든다.
 - 결과에서 팔꿈치의 사람 간 표준편차가 9.3° 로, 실제 걷기(2.5°)의 약 3.7배다.
 - 조깅 때의 큰 팔꿈치 차이가 그대로 실렸기 때문이다.
- 모션퍼즐은 "조깅다움"까지 옮겼다. 팔을 굽히고 크게 흔드는 조깅의 특징이 걷기에 실렸다.
- Aberman 2020은 우리 데이터에 맞지 않는다.
 - 사람 순서를 지키지 못한다.
 - 상체 숙임 $16-34^\circ$, 팔 흔들림 $56-135^\circ$ 처럼 크게 과장한다. 바탕 걷기는 상체 약 -2° , 팔 흔들림 약 16° 다.
 - 기준 걷기 자체를 스타일로 넣어도 원본이 재현되지 않았다. 그래서 입력 형식 문제가 아니라 학습 데이터 (배우가 연기한 감정 걸음) 탓으로 본다.

2-8. 동작에 안 묶이는 특징: 동작을 넘어가는 성분이 있나?

2-6의 12%는 화면 2D 각도 6개로 잦 값이다. 여기에는 동작이 요구하는 팔꿈치·허벅지 들기가 포함된다. 여기서는 3D 몸 기준 자세 특징 9개로 잦다. 9개는 상체·고개의 앞뒤·옆 기울기, 팔 벌림, 팔 앞뒤, 팔꿈치, 무릎, 다리 벌림의 평균이다.

후보	결과 (MediaPipe 3D, 몸 기준 각도, 12명)	판정
가만히 선 자세(M00)	선 자세로 걷기 12%, 조깅 0% (우연 8%)	예측 못 함
좌우 비대칭	반복 ICC: 상체 옆기울기 조깅 0.94·걷기 0.04, 다리 벌림 차 조깅 0.95·걷기 0.13	보류 (카메라 방향 영향)
움직일 때 몸가짐의 평균	조깅↔걷기 r 0.64-0.70(4개), 다른 동작 식별 27-53% (우연 8-9%)	일부 넘어감

우연 수준이 9%인 것은 지친 걷기 비교가 11명이기 때문이다.

- 몸가짐: 9개 중 4개만 이어졌다.
 - 조깅↔걷기에서 이어진 것은 상체 앞기울기 0.65, 고개 앞 0.64, 팔 벌림 0.70, 무릎 0.64다. 12명에서 유의 문턱은 $r \approx 0.58$ 이다.
 - 나머지 5개는 이어지지 않았다(상체 옆 0.41, 고개 옆 -0.12 , 팔 앞뒤 0.19, 팔꿈치 -0.04 , 다리 벌림 -0.19).
 - 왜 이 4개인지는 아직 설명하지 못한다.
 - 같은 4개도 다른 쌍에서는 떨어진다. 걷기↔지친 걷기에서 고개 0.41·무릎 0.38, 조깅↔지친 걷기에서 팔 벌림 0.39·무릎 0.30이다.
- 다른 동작 식별률은 우연의 3-6배다.

- 조깅→걷기 27%, 걷기→조깅 38%, 걷기→지친 걷기 53%다. 완전하지는 않다.
- 조깅→지친 걷기 47%는 부풀었을 수 있다. 두 동작을 같은 경로에서 연달아 찍었기 때문이다.
- **팔꿈치는 조깅↔걷기에서 넘어가지 않았다.**
 - 동작 안에서는 일정하다(ICC 걷기 0.93, 조깅 0.92). 하지만 조깅↔걷기 r은 -0.04다.
 - 다만 걷기↔지친 걷기에서는 팔꿈치(0.48)가 무릎(0.38)보다 더 이어졌다. "동작이 정하는 각도 vs 몸가짐" 구분이 모든 쌍에서 깔끔하지는 않다.
- **선 자세:** 캘리브레이션 표시 위에서 "바르게 선" 자세라 평소 몸가짐과 다를 수 있다. 체형 정규화용으로는 계속 필요하다.
- **비대칭:** 걷기를 옆모습으로 찍어서 몸의 좌우가 깊이 방향이 됐다. 그 때문에 걷기에서 낮게 나왔다고 추정한다.
- **참고:** 2-5-2-6은 2D, 여기는 3D라 같은 이름이어도 값이 다르다. 예: 팔꿈치 조깅 ICC 0.96 vs 0.92, 팔꿈치 조깅↔걷기 r 0.26 vs -0.04, 상체 -0.35 vs 0.65.

3. 정정된 결과

처음 보고했다가 나중에 바뀐 숫자들이다. 본문 결론에는 바뀐 값만 썼다.

무엇	예전 값	바뀐 값	이유
조깅 엉덩이 속도 ICC (한때 "최고 성적", 트랙 1 최우선 후보의 근거)	0.870 (6명×2)	0.544	몸 크기 정규화. 촬영 거리와 체격이 섞여 있었음
조깅 전체 8관절 속도 ICC	0.936	0.782	위와 같음
앞다리 엉덩이 속도 ICC	0.774 (7명×3)	0.590	위와 같음
조깅 W95_b ICC	0.881 (6명, 모두 Sony)	0.618 (12명)	6명 값이 12명에서 유지되지 않음. 합친 값이 Sony(0.881)·Lumix(0.684) 두 그룹보다 모두 낮음. 카메라·세션·자르기 방식 차이가 섞였을 수 있음(원인 미확인)
조깅 W95_b ICC, 첫 실행(13명, P009 포함)	0.983	0.618 (12명)	P009 추적 실패(값이 다른 사람의 약 200배)를 빼고 다시 잴
조깅 W95_b "누구를 빼도 0.8 이상"	한 명씩 뺀 범위 0.81-0.91 (6명)	12명 0.618	6명에서 보인 안정성이 유지되지 않음
조깅 엉덩이 T_b ICC	0.612 (6명)	0.217 (12명)	12명으로 다시 잴
"W가 가장 믿을 만한 지표"라는 주장과 그에 따른 계획(W 중심 비교 지표, 트랙 1 1순위 후보)	정규화 후 0.87-0.88	0.618 (식별 12%)	12명으로 다시 재니 약했고, PCA가 더 강함(2-4)
스타일 전이 1차 권장 방법	관절 각도 오프셋	관절 AdaIN	숫자상으로는 동률(2-7). 16채널을 한 식으로 다루는 오프셋의 일반형이고, 배율을 같은 식으로 적용할 수 있다는 설계상 이유로 바꿈
조깅 검정력 분석 (0.870을 진짜 값으로 가정)	n=15, k=30이면 ICC 추정치가 대체로 0.70-0.94 사이에 들어온다는 계산	아직 다시 계산 안 함	가정값이 0.544로 바뀜

근거 문서 중 아직 정정이 반영되지 않은 곳이 있다.

- style_transfer_compare.md §1-5-§7: 오프셋 권장
- track1_icc_pilot.md §3-§4: 0.870·M06 최우선, W 0.881
- track1_wst_pilot.md §4-§6: W 중심, 1순위 후보

이 부분은 이 문서 기준으로 읽는다.

4. 지금 말할 수 있는 것 / 아직 말할 수 없는 것

말할 수 있는 것 (조건: 12명 내외, 같은 날·같은 옷, 전용 카메라, MediaPipe 근사)

- 같은 날 같은 동작 안에서는 사람마다 반복해도 일정한 움직임 특징이 있다. 조깅 움직임 폭만으로 75%를 맞혔고(우연 8%), 조깅 팔꿈치 각 ICC는 0.96(2D)이다. 단, 75%에서 팔다리 비율 영향은 아직 다 걷어내지 못했다.
- 그 특징은 대부분 동작에 묶여 있다.
 - 팔꿈치는 조깅↔걷기 $r = -0.04(3D)$ 로 넘어가지 않았다.
 - 조깅 2D 각도 6개로 걷기를 맞힌 비율은 12%(우연 8%)다.
 - 어떤 전이 방법도 결과를 실제 걷기에 원래 관계(0.40)보다 가깝게 만들지 못했다.
- 이동 동작끼리는 몸가짐의 평균이 일부 넘어간다. 조깅↔걷기에서 4개 특징의 r 은 0.64-0.70이다. 다른 쌍에서는 0.30-0.79이고, 다른 동작 식별률은 27-53%다.
- 몸 크기 정규화 없이 썬 숫자는 키와 촬영 거리가 섞여 있어 믿기 어렵다.
- 움직임 특징끼리 비교하면 조깅에서는 PCA 움직임 폭이 WST 묶음보다 강하다(75% vs 38%). 앉기에서는 비슷하다(33% vs 28%). 자세까지 더한 92%에는 체형이 섞여 있다.
- 같은 동작 조건에서 관절 AdalN과 오프셋은 뽑은 지표를 결과에 그대로 재현한다(MediaPipe 3D, 10명).
 - 허벅지 흔들림을 뺀 5개 지표에서 기준선과 같은 수준으로 일치한다.
 - 식별은 10명 중 8명으로, 기준선 7명과 같은 수준이다.
 - 다만 방법이 직접 옮기는 값이라 전이 품질의 증거는 아니다.
- Aberman 2020은 지금 형태로는 우리 데이터에 쓸 수 없다.

아직 말할 수 없는 것

- 다른 날, 다른 옷에서도 같은가.
 - 평균 자세 특징은 옷(반바지/긴바지)에 따라 관절 위치가 달라질 수 있다.
 - S2(5명)가 첫 확인이 된다.
 - 5명이면 우연 수준이 20%이고 한 명이 20%p를 움직여서, 경향 수준으로만 볼 수 있다. 확정하려면 더 많은 사람이 필요하다.
- 스마트폰 영상에서도 유지되는가. S1은 전용 카메라로 찍었다.
- 조깅 75%·92% 가운데 순수하게 움직임 덕분인 몫이 얼마인가. 체형만으로도 83%가 나온다. 움직임 폭에 팔다리 비율이 섞였는지도 아직 재지 않았다.
- 눈으로 구별되는가.
 - 숫자로 구별되는 것과 눈에 보이는 것은 다르다.
 - 카이스트 스타일 전이(7명)는 육안으로 거의 구분되지 않았다.
 - 송필순 교수도 일반인의 일상 동작은 개인차가 두드러지지 않는다고 했다.
 - 우리 평가는 모두 숫자 기준이다.
- 전이가 평가 지표 밖 성분까지 그 사람답게 만드는가. 리듬·타이밍(언제 팔을 흔드나), 손목·발목 궤적은 평가 지표에 아직 없다.
- 좌우 비대칭이 개인 특성인가. 판단을 보류했다.
- 우리 WST 근사가 카이스트 식과 같은 값을 내는가. 데모 영상으로는 판정하지 못했다.
- 더 정밀한 3D 도구(GVHMR)로 다시 해도 숫자가 유지되는가. 특히 옆으로 걸은 걷기는 깊이 추정이 약했다.
- 손 뻗기나 손짓 같은 의식적 동작에도 개인 특징이 있는가. 손 뻗기는 보통 수준(0.464)이고, 말하며 손짓의 손목 속도에는 신호가 없다.
- 지친 걷기가 반복해도 같게 나오는가. 반복 테이크가 있는 사람이 4명뿐이다.

5. 캐릭터 이식에 주는 의미와 추천 방법

목표(9/29 회의)는 스마트폰 영상에서 개인 몸짓을 뽑아 캐릭터(예: 조커 걷는 장면)에 입히는 것이다. 아바타는 그대로 두고 몸동작만 바꾼다. 트랙 1(식별)은 "사람마다 고유성이 있다"는 근거를 대는 역할을 맡는다.

의미

- 기본 원칙은 입힐 장면과 같은 동작을 찍는 것이다. "한 번 찍으면 어떤 장면에도 입힐 수 있다"는 지금 근거로는 말할 수 없다.
- 다른 동작에 입힐 때 기대해 볼 수 있는 건 몸가짐 습관의 평균 정도다. 근거는 조깅↔걷기 r 0.64-0.70, 식별 27%다.
 - 후보 방식은 평균 위치만 바꾸고 흔들림 폭은 바탕 걷기 그대로 두는 것이다.
 - 아직 시험하지 않았다. 조깅→걷기에서 평균만 옮긴 결과와 실제 걷기의 상관을 재서 확인한다.
- 체형은 옮겨지지 않는다. 결과를 CMU 골격이나 캐릭터 골격에 얹기 때문이다. "아바타는 유지하고 몸동작만 교체"라는 목표와 맞는다.
- 트랙 1의 고유성 근거도 같은 기준을 따라야 앞뒤가 맞는다. 체형 영향을 줄인 숫자를, 시연 동작으로 대야 한다.
 - 지금 걷기에 있는 숫자는 두 가지다. 3D 각도 6개로 같은 사람의 두 번째 테이크를 맞힌 70%(10명, 우연 10%)와 걷기 2D 각도 ICC(팔꿈치 0.93, 팔 벌림 0.93)다.
 - 걷기(M01) PCA 식별을 추가한다.
 - 조깅 75%는 "한 동작 안에서 고유성이 있다"는 예시로 쓴다.
 - 92%를 말할 때는 체형이 섞여 있다는 점을 함께 밝힌다.

추천 방법(현 시점)

1. 촬영: 시연 동작을 2-3번 찍는다(제안).
 - 3D 각도는 몸 기준이라, 촬영 방향을 시연 장면 방향에 맞출 필요는 없다.
 - 지금 근거가 있는 옆모습을 기본으로 한다.
 - 가능하면 정면(또는 대각) 카메라를 하나 더 동시에 둔다. S1 오전처럼 두 각도로 찍는 것이다.
 - 정면만 찍으면 팔 앞뒤 흔들림·상체 숙임이 깊이 방향이 되어 오히려 잘 안 잡힐 수 있다. 정면만 찍는 안은 GVHMR로 앞뒤 채널 정확도를 확인한 뒤 정한다.
2. 관절 추출: 지금은 MediaPipe를 쓴다. 데모 품질이 필요하면 GVHMR로 같은 비교를 다시 해서 결과가 맞는지 확인한다. GVHMR은 더 정밀한 3D 관절 추출 도구이고, 구글 Colab 온라인 환경에서 실행한다.
3. 전이: 관절 AdaIN을 쓴다.
 - 학습이 필요 없다.
 - 사람이 읽는 관절 각도 채널에서 작동해서, 무엇을 바꿨는지 보인다.
 - 배울을 곱하면 캐리커처로 키울 수도 있다.
 - 옆 방향 채널은 지금 평균만 옮긴다. 걷기에서는 평균도 반복 일관성이 낮아서, 바탕 걷기 값 그대로 두는 편이 안전하다(제안).
4. 과장(하기로 정한다면): 반복 일관성이 높은 채널만 키운다.
 - 조깅(2D): 팔꿈치(ICC 0.96), 들썩임(ICC 0.74)
 - 걷기(3D, 10명): 같은 사람 T01→T02 사람 간 상관이 팔꿈치 0.93, 팔 벌림 0.90, 팔 흔들림 0.89, 상체 숙임 0.96으로 높다(2-7 기준선 줄). 허벅지 흔들림은 0.30으로 낮아 빼는 편이 안전하다.
 - 다만 걷기의 사람 간 표준편차는 작다(팔꿈치 2.5°, 팔 벌림 1.8°, 상체 숙임 2.3°). ×2.5로 키워도 몇 도 수준이라, 눈에 보이는지는 비교 페이지에서 확인해야 한다. 차이가 가장 큰 채널은 팔 흔들림(10.5°)이다.
5. 보류:
 - MOCHA 자체: 캐릭터마다 학습해야 하고, 캐릭터당 약 26분 모캡이 필요하며, 라이선스가 CC BY-NC(비상업)다.
 - MCM-LDM(또 다른 AI 스타일 전이 모델): 설치한 했지만 돌리기 전 준비 작업이 많아 아직 실행하지 않았다.

- Aberman 2020: 우리 데이터에 맞지 않는다.
 - 모션퍼즐: 리듬 같은 성분을 옮길 수 있다는 장점이 있다. 리듬 평가 지표를 만들면 다시 볼 후보로 남긴다.
6. **라반 에포트 자료**: 이주원 팀원의 KCI 논문(사군자×라반 에포트 안무법)에는 계산식이 없어 WST 검증에는 쓸 수 없다. 에포트 그래프 시각화와 창작 쪽 근거로 쓴다.

6. 토요일에 정할 것과 다음 단계

토요일(10/3) 팀 회의에서 정할 것

안건	정할 것	판단 근거
시연 동작	① 걸어오는 동작(잠정안) ② 조깅 중 하나. 동작과 함께 촬영 방향(옆 + 정면 두 대 제안), 시연 일정도 정함	입힐 동작과 같은 동작을 찍어야 함(2-6, 2-7). 걷기: 같은 사람 두 번째 테이크 식별 70%(10명, 우연 10%), 각도 ICC 팔꿈치 0.93·팔 벌림 0.93. 조깅: 지금 데이터에서 개인차가 가장 잘 잡힘(움직임 폭 75%)
과장 배율	① 그대로(×1)로 같지 과장할지 ② 과장한다면 시작값 하나(예: ×1.5). 나머지는 시연 준비 때 조정	송필순 교수(9/29): 캐리커처(과장)와 사진(그대로) 중 하나를 정해야 한다. ×1은 숫자상 "그 사람이 한 번 더 걸은" 수준이지만, 눈으로는 차이가 작을 수 있음(4절, 5절 4번). 과장한다면 일관성 높은 채널만
S2 재촬영	① 날짜: 다음 방문일(5명 정도 가능하다는 이야기가 있었음) ② 대상자: P005 + 4명 이상, Sony·Lumix 그룹에서 고르게 ③ 촬영 목록: 시연 동작 2-3번(두 각도) + 조깅 2번 + M00 ④ 옷: S1과 다른 옷	조깅·M00을 넣으면 PCA 결과와 체형 정규화를 다른 날·다른 옷으로 다시 볼 수 있음. 5명이면 날짜 간 안정성은 경향 수준으로만 볼 수 있음(우연 20%, 한 명이 20%p). 같은 사람을 여러 번 찍는 것보다 사람을 한 명 더 부르는 쪽이 효과가 큼(0.870 가정 계산)

과장 배율은 회의 중에 정한다. 캐리커처 랩에서 ×1, ×1.5, ×2.5를 같이 보고 고른다.

10/6(화) 연구원 정기 미팅에 가져갈 것

- 렌더 영상 대신 관절 좌표 원본 파일(BVH·npz)을 요청한다. 받으면 카이스트 WST 값을 `evaluate_icc.py`로 같은 기준에서 비교한다.
- 물어볼 것:
 - W·S·T 정의: 2D인지 3D인지, 관절 질량 가중치를 쓰는지, 최댓값과 평균 중 무엇으로 요약하는지
 - 몸 크기와 촬영 거리 처리: 연구실 3D 추출은 체형 정규화를 하지 않는다고 들었다. 우리처럼 체격이 섞였을 수 있다.
 - T가 사실상 속도와 같은지
- 공유할 것:
 - 정규화로 바뀐 숫자
 - 조깅 특징이 걷기로 넘어가는지에 대한 결과. 동작이 요구하는 각도(팔꿈치 등)는 넘어가지 않아 이태희 연구원의 지적과 맞는다. 몸가짐 평균은 이동 동작 사이에 일부 넘어간다(조깅→걷기 식별 27%).
 - 관절 AdaIN 비교 결과. 평가 지표가 방법이 직접 옮기는 값이라는 한계도 함께 알린다.

다음 작업

- 근거 문서에 정정을 반영한다: `style_transfer_compare.md` §1-5·§7, `track1_icc_pilot.md` §3·§4, `track1_wst_pilot.md` §4·§6.
- 공유 전에 `invariant_traits` 관련 세 파일을 커밋한다: `doc/samsam/invariant_traits.md`, `invariant_traits.py`, `reports/invariant_traits.json`.
- P009 M06을 참가자 명단(`participants.csv`)의 제외 테이크 목록(`discarded_takes` 열)에 넣을지 확인한다. 복원 오차 검사를 데이터 정리 단계에 넣는다.
- 2-2 ICC를 12명으로 다시 켤다. 조깅 검증력 분석을 정규화 값(0.544)으로 다시 돌린다.
- 팔다리 비율을 회귀로 뺀 PCA 식별을 다시 켤다. 걷기(M01) PCA 식별을 추가한다.
- 평균만 옮기는 AdaIN을 조깅→걷기에서 시험한다.

- GVHMR로 스타일 전이 비교를 다시 한다. 데모 품질과 3D 숫자를 확인하기 위해서다.
- 좌우 비대칭을 다시 켜다. 방법은 둘 중 하나다.
 - 오전 참가자(P001-P007)를 다른 각도에서 찍은 Lumix 영상(파일 번호 P1026251-57)을 합친다.
 - GVHMR로 다시 켜다.
- 리듬·타이밍 평가 지표를 추가한다. 전이 품질 확인과 모션퍼즐 재평가에 쓴다.
- 체형·잔차·카메라 그룹 분석을 pca_pilot.py에 넣어 스크립트만으로 재현되게 한다.
- P007 M03 영상을 눈으로 확인한다(추적 실패 의심).

7. 자료 위치

문서 (저장소 기준) 일부 결론은 정정 전 내용이니, 3절 기준으로 읽는다.

경로	내용
doc/samsam/track1_icc_pilot.md	동작별 ICC, 관절 선택, 검정력 분석 (§4에 정규화 정정. §3 결론은 정정 전 값)
doc/samsam/track1_wst_pilot.md	WST 근사, 몸 크기 정규화, 카이스트 데모 검증 (§8), §1 정정 상자 (§4·§6은 정정 전)
doc/samsam/track1_pca_pilot.md	PCA 12명 식별, 체형 뭉, P009 자동 검출
doc/samsam/style_transfer_compare.md	조깅↔걷기 교차 검증, 전이 방법 비교 (§5a AdaIN, §5b Aberman. §1-5·§7 권장 문장은 정정 전)
doc/samsam/invariant_traits.md	선 자세, 좌우 비대칭, 몸가짐 (아직 커밋 안 함)
reports/caricature/M06_metrics.md	조깅 12명 사람별 지표 (저장소를 받아도 들어 있지 않음. 필요하면 따로 공유)
reports/invariant_traits.json	몸가짐 분석 원자료. 지친 걷기 ICC 등 본문에 없는 값 포함 (아직 커밋 안 함)

웹페이지 (비공개/조직 공유, 링크로 열림)

- 캐리커처 랩: <https://claude.ai/artifact/7XR2sZv88jYhG6XLwqkjjZ> (12명 조깅·앉기, 과장 배율 슬라이더)
- 스타일 전이 비교: <https://claude.ai/artifact/Awpnow3Y4diU8g4Ev8tGWo> (방법별 결과와 실제 걷기를 나란히)

스크립트 (따로 적지 않은 것은 저장소 루트에 있음)

스크립트	용도
data/metadata/segment_review/auto_cut.py	테이크 자동 자르기
evaluate_icc.py	ICC(3,1) 계산
icc_power_analysis.py, test_icc_power_analysis.py	검정력 분석과 그 검증
wst_pilot.py	WST 근사, 축 묶음 식별 (--combine)
wst_kaist_check.py	카이스트 데모 영상 검증
pca_pilot.py	PCA 식별
caricature_preview.py	캐리커처 지표와 미리보기 영상
cross_motion.py	조깅·걷기·지친 걷기 교차 검증 (2D)
mp3d_extract.py	MediaPipe 3D 관절 추출
style_compare.py (--same), style_compare_web.py	스타일 전이 비교(조깅→걷기, 걷기→걷기)와 비교 페이지 생성
invariant_traits.py	동작에 안 묶이는 특징 분석 (아직 커밋 안 함)